

Trova l'ordine

- **Limite di tempo:** 10 minuti
- **Ambiente:** una GPU (≈ 16 GB VRAM), senza accesso a internet
- **Dimensione della soluzione:** `solution.ipynb` ≤ 1 MB
- **Spazio di archiviazione:** 5 GB

Problema

Ti vengono forniti dialoghi in inglese parlato tra due partecipanti, *Parlante A* e *Parlante B*. Ogni dialogo è segmentato in turni di parola, ciascuno dei quali contiene il parlato di un solo parlante. Ogni turno è memorizzato come file audio `.wav` separato, quindi un dialogo completo è rappresentato da un insieme di file `.wav`, uno per ogni turno.

Sfortunatamente, i turni sono stati mescolati casualmente, quindi la conversazione non ha più senso. Nel nome file `chunk_{k}.wav`, k si riferisce al k -esimo frammento nell'insieme mescolato, non al k -esimo turno nel dialogo originale.

!! Il tuo compito è ricostruire l'ordine cronologico originale della conversazione.



Dataset

Ogni dialogo contiene file audio `n` denominati `chunk_0.wav`, `chunk_1.wav`, ..., `chunk_{n-1}.wav`. I frammenti sono singoli turni. I nomi file corrispondono soltanto all'ordine mescolato. Non indicano dove vada collocato un frammento nella conversazione originale. Ogni dialogo contiene 7–20 frammenti, mono, 44.1 kHz (puoi effettuare il ricampionamento).

`prefix.json` contiene gli indici dei nomi file dei primi due frammenti di ciascun dialogo. Questo identifica il vero inizio del dialogo ed elimina l'ambiguità tra la lettura della conversazione in avanti o all'indietro.

Ad esempio: 11: [7, 12] significa che il primo e il secondo turno del dialogo 11 sono rispettivamente `chunk_7.wav` e `chunk_12.wav`.

Cosa viene fornito

Ricevi **due cartelle in formato identico:**

Cartella	Dialoghi	<code>answers.json</code> ?	Utilizzala per
<code>dataset/train/</code>	1,288	✓ incluso	addestrare / effettuare il fine-tuning del tuo modello
<code>dataset/test_public/</code>	100	✓ incluso	eseguire la tua pipeline e calcolare localmente il tuo punteggio

Durante la valutazione, la tua cartella `dataset/test_public/` viene sostituita in modo trasparente da un `hidden evaluation set` (`test_leaderboard_a` per la classifica pubblica e `test_leaderboard_b` per la classifica finale): questi hanno la stessa dimensione e lo stesso formato di `dataset/test_public/`, ma senza `answers.json`.

Il tuo notebook viene eseguito nuovamente su tali dati e il file `answers.json` che produce viene utilizzato per il calcolo del punteggio. I dialoghi del test tenuti da parte provengono dalla stessa distribuzione di `train`, quindi il tuo punteggio `test_public` locale costituisce un'anteprima fedele.

Struttura delle directory

```
dataset/train/
  prefix.json  # {dialogue_id: [first_idx, second_idx]} filename index
  answers.json # {dialogue_id: P}  ground-truth order (rank convention)
  /
    chunk_0.wav
    ...
    chunk_{n-1}.wav

dataset/test_public/
  prefix.json
  answers.json      # present only in the development copy
  /
    chunk_0.wav
    ...
    chunk_{n-1}.wav
```

Output

Per ogni dialogo, determina l'ordine cronologico originale dei suoi frammenti audio. La tua predizione deve essere una permutazione P di $\{0, 1, \dots, n-1\}$, dove $P[i]$ è la posizione cronologica predetta di `chunk_i.wav` (0 = primo).

Il tuo file di output `answers.json` deve associare ogni ID di dialogo alla relativa permutazione predetta:

```
{
  "17": [2, 0, 1],
  "42": [0, 1],
  "108": [3, 1, 0, 4, 2, 5]
}
```

Esempio

Un dialogo contiene 3 frammenti mescolati `chunk_0`, `chunk_1`, `chunk_2`:

frammento mescolato	contenuto parlato	posizione reale (rango)
chunk_0.wav	"No worries — I'll send you the notes afterwards."	2 (ultimo)
chunk_1.wav	"Hey, are you coming to the three o'clock meeting?"	0 (primo)
chunk_2.wav	"I can't — I've got a dentist appointment then."	1

L'ordine reale è **chunk_1** → **chunk_2** → **chunk_0**, quindi $P = [2, 0, 1]$, e `prefix.json` contiene $[1, 2]$.

⚠ P deve essere una vera permutazione: lunghezza n , indicizzata a partire da 0, con ciascun valore presente esattamente una volta. Valori duplicati, valori mancanti o elementi fuori intervallo (ad esempio, indicizzati a partire da 1) comportano un punteggio pari a 0 per quel dialogo, così come un dialogo assente dal file. Un file malformato o non JSON viene rifiutato.

Calcolo del punteggio

Il criterio di valutazione per questo compito è l'**accuratezza dell'ordinamento a coppie**. Esamina ogni coppia di frammenti e chiede: *quale dei due dovrebbe venire prima?* Una coppia è corretta se la tua predizione fornisce la stessa risposta della verità di riferimento. Per un dialogo con n frammenti ci sono

$$M = n(n - 1)/2$$

coppie; sia I il numero di inversioni, ossia le coppie ordinate diversamente rispetto alla verità di riferimento:

$$\text{score} = 1 - \frac{I}{M} \in [0, 1]$$

i Il punteggio finale è la media dei punteggi per dialogo su tutti i dialoghi dello split.

Modelli consentiti

Puoi utilizzare esclusivamente i seguenti modelli preaddestrati per risolvere questo compito, sia durante l'addestramento sia durante la valutazione. Tutti questi modelli sono già stati scaricati e sono disponibili nell'ambiente. Puoi trovare esempi del loro utilizzo nel notebook `baseline solution.ipynb`. Tieni presente che non puoi utilizzare alcun altro modello e che il tuo programma non ha accesso a internet.

- **Rappresentazioni del parlato: wav2vec 2.0.** Anche l'**encoder Whisper** può essere utilizzato come estrattore di feature. [Scheda del modello wav2vec](#)

- **Riconoscimento automatico del parlato (ASR): OpenAI Whisper** (qualsiasi dimensione). [Scheda del modello Whisper](#)
- **Modello linguistico: Qwen2.5-0.5B**, che può essere utilizzato in modalità zero-shot oppure sottoposto a fine-tuning sullo split `train` fornito. [Scheda del modello Qwen](#) Tieni presente che il limite di 10 minuti deve comprendere qualsiasi addestramento o fine-tuning che esegui in fase di valutazione, oltre all'inferenza sul set di valutazione.

Come inviare la soluzione

- Apri `solution.ipynb` ed esegui tutte le celle. Verifica che scriva `answers.json` nella directory di lavoro, con una permutazione per ogni dialogo in `dataset/test_public/` (100 dialoghi). In fase di valutazione, il notebook viene eseguito nuovamente sul test set nascosto e il file `answers.json` che produce viene valutato.
- Migliora la soluzione, se vuoi, oppure no; la baseline da sola convalida la pipeline.
- Apri la scheda Git nella barra laterale sinistra di JupyterLab.
- Esegui lo **stage** di `solution.ipynb` (l'icona + accanto a esso).
- Inserisci un messaggio di commit e fai clic su **Commit**.
- Fai clic sull'icona della nuvola con la freccia verso l'alto per eseguire il push.
- Torna a questa pagina della competizione e fai clic su **Submit**.

Invia esattamente un file, denominato `solution.ipynb`.